

Resumen

Mediante el uso de la inteligencia artificial, se ha elaborado un clasificador de contraseñas en donde según un banco de datos de +600.000 contraseñas previamente catalogadas se puede determinar que tan segura es una contraseña en escala de 0 a 2 en donde 0 es débil y 2 es fuerte.

Esta clasificación se ha ejecutado con 2 modelos clasificadores para probar su efectividad:

- XGBClassifier
- RandomForestClassifier

Introducción

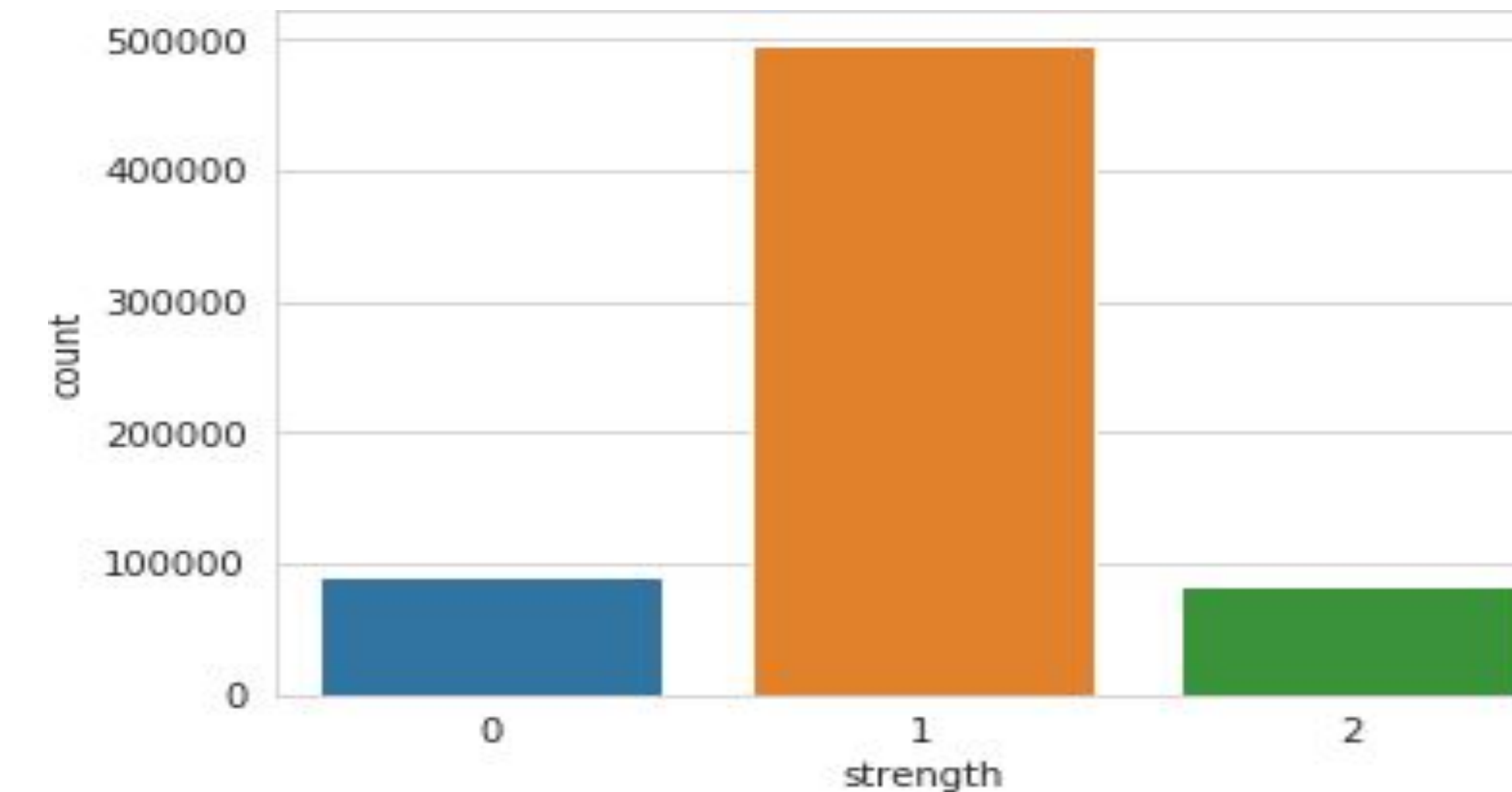
En la actualidad la industria de la tecnología cuenta con un papel muy importante en nuestras vidas, sin embargo algunos factores se vuelven muy importantes como la privacidad y la seguridad de nuestros datos.

En este proyecto universitario se busca fortalecer las medidas de seguridad que podrían tener a futuro los sistemas de acceso a sitios comunes.

Mediante la clasificación de contraseñas usando machine learning podemos hacerle saber al usuario al cual está intentando crear una cuenta o credenciales que su contraseña puede ser descifrada con facilidad usando métodos como por ejemplo ataques con diccionarios o fuerza bruta (muchos intentos de acceso).

Proceso y método

- Selección del dataset: Usando la plataforma kaggle se encuentra un dataset con la información de 669.640 contraseñas en una lista seguidos por una previa clasificación correcta
- Entorno de ejecución: Se usa la pagina Google Research Colab para para iniciar un documento de tipo notebook en el lenguaje Python en donde se desarrolla toda la ejecución del programa
- Librerías: Para este caso se han usado las siguientes librerías: numpy, random, pandas, sklearn, seaborn, xgb
- Analisis y preparacion del dataset: Para el que los clasificadores logren interpretar correctamente los datos de entrada es necesario revisar y adaptar el dataset, por ejemplo en este caso cada palabra se separó para obtener un array de caracteres por palabras, generando una matriz para ingresar a los modelos de ML
- Datos de prueba y aprendizaje: se ha elejido 20% para test y el porcentaje restante para aprendizaje



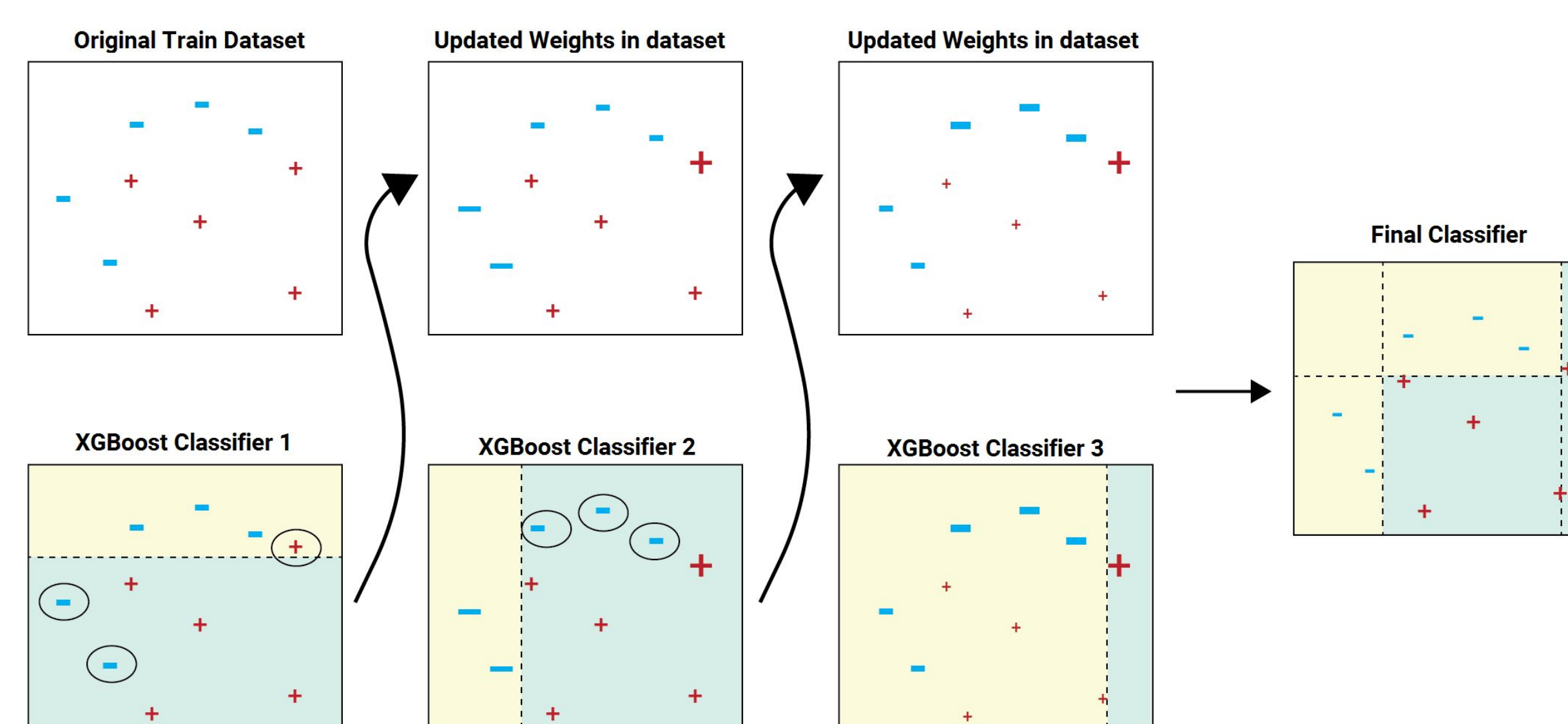
Resultados

Usando los clasificadores XGBClassifier y RandomForestClassifier se ha logrado una efectividad o puntaje del 0.9157233737530613 y 0.8376814407741473 respectivamente, dando como ganador al XGBClassifier

Ambos clasificadores son relativamente rápidos sin embargo el XGBClassifier al ser un tipo de clasificador optimizado tarda un poco más pese a ser mas efectivo

El 91% de efectividad representa un aprendizaje bastante optimo que nos puede dar un filtro de las contraseña que no queremos que se almacenen debido a su inseguridad

Gráfico 2. Representación del funcionamiento del clasificador XGB



Conclusiones

- El 91% de efectividad representa un aprendizaje bastante óptimo que nos puede dar un filtro de las contraseña que no queremos que se almacenen debido a su inseguridad
- El XGBClassifier demuestra ser un clasificador más eficiente en puntaje debido a que se basa en el RandomForest pero agregando mas optimizacion
- Estos resultados nos permiten dar una capa adicional de seguridad al garantizar (tomando com efectividad el porcentaje más alto de los resultados) al usuario que su contraseña no será hackeada por ser muy débil

Trabajo Futuro

En un futuro esta investigación puede ampliarse, tomando información de los diccionarios más usados en ataques de fuerza bruta y otros métodos de hacking. Adicionalmente se pueden ampliar los niveles de las fortalezas y ampli

Información de contacto

Nombre Autor 1, Email:
Nombre Autor 2, Email:
Nombre Autor 3, Email:

Docente: Gustavo Garzón, gustavo.garzon@saber.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas (en formato APA)

1. Lam Díaz, Rosa María. (2016). La redacción de un artículo científico. Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia, 32(1), 57-69. Recuperado en 09 de agosto de 2020, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892016000100006&lng=es&tlng=es.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.